ppKTP, PBS und HWP

Anfragepaket und komponentengenaue Arbeits-BOM

Version 0.1 | 5. November 2026 | Thomas Gfeller

Die drei Lieferanfragen sind ausgearbeitet. Die BOM ordnet jede optische Position des veröffentlichten Layouts einer Beschaffungsposition zu. Nicht belegte Hersteller-Artikelnummern bleiben offen; interne Spezifikations-IDs sind ausdrücklich keine Bestellnummern.

Umfang	Stand
83 BOM-Positionen	32 OPEN / 51 HOLD / 0 VERIFIED
35 von 35 Layout-Positionen	Vollständig referenziert; Zusatzteile brauchen noch Koordinaten.
Hardware und Lieferangebote	NOT_RUN / keine Angebote eingegangen
Gesamt-BOM	HOLD; kein Bestellfreeze

Die entscheidenden Befunde

PBS0012-405/810 ist ein konkreter 12,7-mm-Kandidat. Die Hersteller-Familienangabe >300:1 belegt unser 1000:1-Ziel nicht. Ein selektierter oder kundenspezifischer PBS muss separat angeboten und geprüft werden. [S2,S4]

WPD03-H810-H405 erfüllt die angefragte Halb/Halb-Nennfunktion. WPD03-H810-F405 tut dies nicht. Retardanz über das Betriebsband, tatsächliche Dicke, Achsen und differentielle Gruppenlaufzeit sind noch nachzuweisen. [S3]

Der ppKTP bleibt eine Raicol-Sonderanfrage ohne erfundene Bestellnummer. Polung und Temperatur werden erst anhand der tatsächlichen Pumpwellenlänge festgelegt. [S1,P1]

Die Referenzkette folgt dem neueren Optikplan: vier SPCM-AQRH-14-FC und ein Time Tagger Ultra mit mindestens vier nutzbaren Kanälen. Bevorzugt werden Leihgeräte; Besitz und Verfügbarkeit sind nicht vorausgesetzt. [P1,S6,S8]

Was VERIFIED bedeutet

BOM-Status: VERIFIED = Auswahl und Schnittstellen für den genannten Einsatzzweck dokumentiert geprüft. OPEN = Auswahl oder Daten fehlen, noch kein konkreter Sperrgrund nachgewiesen. HOLD = bekannte Abweichung oder entscheidende Abhängigkeit blockiert den Freeze. Der zusätzliche Katalognachweis kann VERIFIED sein, obwohl die BOM-Zeile HOLD bleibt. Kein Status ersetzt eine reale Abnahme; alle Hardwareprüfungen bleiben NOT_RUN.

Integration und Freigabereihenfolge

H01 Pumpdaten fehlen

PUMP-01, LENS-01, XTAL-01, PBS-01, WP-03
Quelle/Seriennummer, Spektrum, D4σ, M², Krümmung und Unsicherheiten messen; tatsächliche Betriebsbänder ableiten.

H02 PBS unterschreitet Nachweisumfang

PBS-01
Familienangabe >300:1 belegt die geforderten 1000:1 nicht. Alle verwendeten Ports und beide Wellenlängen prüfen; Abweichung nicht still übernehmen.

H03 Geometrie verändert Fokus

PBS-01, WP-03, LENS-01
12,7-mm-PBS und reale HWP-Dicke/Hauptebenen ins Worksheet. 810-nm-Sammelkette mit tatsächlichen Teilen rechnen.

H04 Spektren und Phase offen

XTAL-01, WP-03, FIL-BP-A/B, MIR-03/04
CW/CCW sowie A/B über Temperatur aufnehmen; Intensitätsspektren sind notwendig, aber allein kein Nachweis kohärenter Ununterscheidbarkeit.

H05 Mechanik nicht montagefreigegeben

Alle optischen Positionen / MECH-POST
Herstellerumrisse, Kabel, Justagezugänge und Koordinaten ergänzter Shutter-/Monitor-/Abschwächerteile in CAD schließen. Schrauben/Stative einzeln auflösen.

H06 Detektorkette nur plausibel

DET-0..3, TDC-01, PSU-01
Modellgrenzen bestätigen, reale Pulse unter 50 Ohm messen, vierkanalig Verlust/Offset/Jitter prüfen. Keine Betriebsfreigabe aus typischen Katalogwerten.

Fokuskorrektur ist keine neue Fertigungskoordinate

Bei identischen nominellen Wegen beträgt die Änderung des reduzierten Wegs durch einen 12,7-mm- statt 10-mm-Würfel $\Delta Q\text{-Weg} = 2{,}7 \cdot (1/1{,}53 - 1) = -0{,}935$ mm. Ein zusätzlicher Luftweg von +0,935 mm kompensierte dies im bisherigen skalaren Modell. Diese Sensitivität benutzt weiterhin den angenommenen Index 1,53; reale Materialdaten, Hauptebenen und gekippte Platten müssen neu gerechnet werden. Die Kristall-/Linsenkoordinaten werden hier nicht still geändert. [P3]

Elektrik, Spektren und Detektorvergleich

Die elektrischen Katalogwerte ergeben eine plausible Ausgangskombination: SPCM1X nominell 2,2 V /10 ns und Ultra mit internen 50 Ohm, empfohlenem Bereich-3 bis+3 V und Mindestpuls 0,5 ns. Das ist eine Dokumentenprüfung, keine gemessene elektrische Verifikation. Reale Pulsmaxima, Überschwingen, Trigger und Versorgung fehlen. Der Time Tagger X ist wegen anderer Eingangsgrenzen kein ungeprüfter Ersatz. [S6-S8]

Optischer Kanal	Detektor	Ultra Standard, steigend
A+	DET-0	1
A-	DET-1	2
B+	DET-2	3
B-	DET-3	4

Genau ein 50-Ohm-Abschluss je Signalleitung am Ultra. Kein zusätzlicher Parallelabschluss und kein direkten CML-Anschluss. Abnahme: relative elektrische Streuung≤200 ps RMS, korrigierter Restoffset≤100 ps, Zeitstempelschritt≤100 ps;1e 6-Puls-Prüfungen und gleichzeitiger 1-MHz-Test aller vier Kanäle ohne Verlust. Die optische Koinzidenz-FWHM≤1 ns bleibt ein eigener Test. [P1,P2]

Spektrale Prüfung

A/B sowie CW/CCW jeweils getrennt und bei identischer Temperatur, Pumpkonfiguration und Instrumentantwort aufnehmen. Für jede Polarisation Zentralwellenlänge, FWHM, Normierung und Unsicherheit berichten. Temperaturserie und Filterkurven in dieselbe Wellenlängenkonvention bringen. Gleiche Randintensitätsspektren beweisen weder gleiche gemeinsame Spektralamplitude noch gleiche Phase/zeitliche Moden. Ein quantitativer Überlappungsgrenzwert bleibt bis zum Fehlerbudget OPEN.

Eigenfrontend als separater Benchmarkpfad

PDE: kalibrierter Photonfluss am Moduleingang. Dark count:600 s je Kanal, einseitige 99-%-Poissongrenze≤150/s; Katalogklasse≤100/s ist eine andere Größe. Dead time: optische Erholung≤50 ns. Afterpulsing: bedingte Zeitverteilung mit dokumentierten Totzeit-/Fenstereffekten. Timing jitter: Instrumentantwort und Referenzbeitrag getrennt. Linearität: Flussscan mit Residuen und Unsicherheiten. Koinzidenzen: gemeinsamer Zeitgeber, feste Fenster, Offsets und zufällige Koinzidenzen. [P2]

Der Eigen-SPAD/CML-Pfad und der FPGA-Pfad sind als OPTION getrennt. Die hier erstellte BOM ersetzt ihre noch erforderliche Bauteil-BOM auf Schaltungsebene nicht. Eine Leihreferenz ist nicht Teil der behaupteten Eigenfrontendleistung.

Arbeits-BOM

Basisaufbau, Prüfmittel und Optionen bleiben getrennt. Alle Preise und Lieferzeiten sind leer bis zum Angebot. TBD ist unbekannter Bedarf, nicht Null. Vollständige Spezifikationen, Quellen und Antwortfelder stehen in der Excel-Datei und im JSON.

ID / Layout / Menge	Bauteil / Kandidat	Status und fehlender Nachweis
PUMP-01 P0 1 Stk	CW-Pumpquelle mit Kollimator OFFEN Bestellcode OPEN [P1,P2,P3]	HOLD Tatsächliche Quelle und Pumpmessung fehlen. Keine Laser-Neubeschaffung festlegen.
ATT-01 ATT 1 Stk	HWP für variablen Abschwächer Newlight Photonics WPA03-H-405 [S4,S5,P1]	OPEN Datenblattversion, Montage und Leistungsbereich bestätigen.
ATT-02 ATT 1 Stk	Polarisator des Abschwächers OFFEN Bestellcode OPEN [P1]	OPEN Hersteller-PN, ER/Transmission, Portlage und Bauraum anbieten.
ATT-03 ATT 1 Stk	Strahlfänger Abschwächerport OFFEN Bestellcode OPEN [P1]	HOLD Quellenleistung, Abwurfgeometrie und Modell fehlen.
SH-01 BASIS 1 Stk	Shutter mit Rückmeldung OFFEN Bestellcode OPEN [P1,P3]	HOLD Treiber/Modell und Koordinate nachtragen; Eingriff darf keinen Detektor beleuchten.
MON-01 BASIS 1 Stk	Pump-Monitorpickoff OFFEN Bestellcode OPEN [P2]	OPEN Optik/Koordinate und Übertragungsfaktor zur Summe CW+CCW fehlen.
MON-02 BASIS 1 Stk	Monitor-Photodiode mit Auslesung OFFEN Bestellcode OPEN [P2]	OPEN Responsivität, Verstärkung, ADC-Interface und Kalibrierung auswählen.
ISO-01 ISO 1 Stk	Pumpisolator OFFEN Bestellcode OPEN [P3]	HOLD Modell, Isolationskurve und realer Reject-Port bestimmen; Layoutsymbol ist kein Portnachweis.
DUMP-01 BD0 1 Stk	Pump-Strahlfänger OFFEN Bestellcode OPEN [P1,P3]	HOLD Quellenleistung und Haltergeometrie fehlen.
DUMP-02 BD1 1 Stk	Pump-Strahlfänger OFFEN Bestellcode OPEN [P1,P3]	HOLD Quellenleistung und Haltergeometrie fehlen.
WP-01 HP 1 Stk	Pump-HWP Newlight Photonics WPA03-H-405 [S4,S5,P1]	OPEN Gemessene Pumpwellenlänge, Betriebsband und Lieferzeichnung bestätigen.

ID / Layout / Menge	Bauteil / Kandidat	Status und fehlender Nachweis
WP-02 QP 1 Stk	Pump-QWP Newlight Photonics WPA03-Q-405 [S4,S5,P1]	OPEN Gemessene Pumpwellenlänge, Betriebsband und Lieferzeichnung bestätigen.
MIR-01 MP1 1 Stk	Pump-Faltspiegel Newlight Photonics BHR10-380-420-45 [S4,P3]	OPEN Aktuelle s/p-Kurve, Phasenwirkung und Haltergeometrie fehlen.
MIR-02 MP2 1 Stk	Pump-Faltspiegel Newlight Photonics BHR10-380-420-45 [S4,P3]	OPEN Aktuelle s/p-Kurve, Phasenwirkung und Haltergeometrie fehlen.
LENS-01 O04 1 Stk	Pumpfokuslinse Thorlabs LA1484 [S9,P3]	HOLD Gemessener Eingangsstrahl; f bei 405 nm ist nicht automatisch 300 mm; Beschichtungs-PN offen.
DIC-01 DM 1 Stk	Dichroitischer Pumpseparator Kundenspezifische Anfrage Bestellcode OPEN [P1,P3]	HOLD PN und garantierte s/p-Kurven fehlen; DM wird aus beiden Richtungen genutzt.
DIC-02 DB 1 Stk	Dichroitischer Pumpseparator Kundenspezifische Anfrage Bestellcode OPEN [P1,P3]	HOLD PN und garantierte s/p-Kurven fehlen; DM wird aus beiden Richtungen genutzt.
PBS-01 PBS0 1 Stk	Dual-Wavelength-PBS Newlight Photonics PBS0012-405/810 [S2,S4,P1,P3]	HOLD RFQ-PBS: Familienangabe >300:1 reicht nicht; Rückwärtsports, Phase und Glaswege offen.
MIR-03 M1 1 Stk	Ring-Dualbandspiegel Kundenspezifische Anfrage Bestellcode OPEN [P1,P3]	HOLD Keine 45°-Kurve substituieren; PN, Spektralkurven und relative Phase fehlen.
MIR-04 M2 1 Stk	Ring-Dualbandspiegel Kundenspezifische Anfrage Bestellcode OPEN [P1,P3]	HOLD Keine 45°-Kurve substituieren; PN, Spektralkurven und relative Phase fehlen.
XTAL-01 K 1 Stk	Bulk-ppKTP Typ II Raicol Bestellcode OPEN [S1,P1,P2]	HOLD Pumpwellenlänge, Polung, Achsen, T_QPM, Spektren und Liefercode offen.
OVEN-01 K 1 Stk	Spannungsarme Kristallfassung / Ofen Raicol oder Mechaniklieferant Bestellcode OPEN [P1,P3]	HOLD Zeichnung, Kontaktflächen, tatsächlicher T_QPM und thermische Auslegung fehlen.
TEC-01 BASIS 1 Stk	TEC-Modul OFFEN Bestellcode OPEN [P1]	HOLD Lastrechnung und freigegebene Schnittstelle OVEN-01 fehlen.
SENS-01 BASIS 1 Stk	Temperaturfühler Kristallhalter OFFEN Bestellcode OPEN [P1,P2]	OPEN Sensortyp, Anschluss und Kalibrierung festlegen; Regleranzeige ist keine Kristalltemperatur.

ID / Layout / Menge	Bauteil / Kandidat	Status und fehlender Nachweis
CTRL-01 BASIS 1 Stk	TEC-PID-Regler mit Logging OFFEN Bestellcode OPEN [P1,P2]	HOLD TEC- und Sensorkonfiguration sowie Schnittstelle auswählen.
THERM-01 BASIS 1 Stk	Kühlkörper / Wärmeabfuhr OFFEN Bestellcode OPEN [P1]	HOLD Thermische Bilanz und Mechanik fehlen.
WP-03 HD 1 Stk	Dual-Wavelength-HWP Newlight Photonics WPD03-H810-H405 [S3,P1,P3]	HOLD Reale Dicke statt Modell 1 mm; δ(λ,T), Achsen und Gruppenlaufzeit in beiden Richtungen fehlen.
COL-A L1A 1 Stk	Gemeinsame Sammellinse Arm A Thorlabs LA1461-B [S10,P3]	HOLD Katalogarchiv, aktuelle Verfügbarkeit und Modenüberlappung prüfen; 250-mm-Dünnlinse nur Modell.
COL-B L1B 1 Stk	Gemeinsame Sammellinse Arm B Thorlabs LA1461-B [S10,P3]	HOLD Katalogarchiv, aktuelle Verfügbarkeit und Modenüberlappung prüfen; 250-mm-Dünnlinse nur Modell.
FIL-LP-A FA 1 Stk	Pumpblocker Arm A Kundenspezifische Anfrage Bestellcode OPEN [P1,P3]	HOLD Konkrete Kurven, Partnummer und Messdynamik für OD-Nachweis fehlen.
FIL-BP-A FA 1 Stk	Bandpass Arm A Kundenspezifische Anfrage Bestellcode OPEN [P1,P3]	HOLD Filterfenster erst gegen gemessene CW/CCW- und A/B-Spektren schließen. 810/10 kein Ersatz.
FIL-LP-B FB 1 Stk	Pumpblocker Arm B Kundenspezifische Anfrage Bestellcode OPEN [P1,P3]	HOLD Konkrete Kurven, Partnummer und Messdynamik für OD-Nachweis fehlen.
FIL-BP-B FB 1 Stk	Bandpass Arm B Kundenspezifische Anfrage Bestellcode OPEN [P1,P3]	HOLD Filterfenster erst gegen gemessene CW/CCW- und A/B-Spektren schließen. 810/10 kein Ersatz.
ANA-Q-A QA 1 Stk	Analysator-QWP A Newlight Photonics WPA03-Q-810 [S4,S5,P3]	OPEN Genaue Kurve im 3-nm-Band und Lieferzeichnung bestätigen.
ANA-H-A HA 1 Stk	Analysator-HWP A Newlight Photonics WPA03-H-810 [S4,S5,P1]	OPEN Spektralkurve und mechanischer Antrieb bestätigen.
ANA-P-A PA 1 Stk	Analysator-PBS A Kundenspezifische Anfrage Bestellcode OPEN [P1,P3]	HOLD Kein pauschaler Broadband-PBS mit nur 300:1; exakte PN/Kurven/Phasen fehlen.
ANA-Q-B QB 1 Stk	Analysator-QWP B Newlight Photonics WPA03-Q-810 [S4,S5,P3]	OPEN Genaue Kurve im 3-nm-Band und Lieferzeichnung bestätigen.

ID / Layout / Menge	Bauteil / Kandidat	Status und fehlender Nachweis
ANA-H-B HB 1 Stk	Analysator-HWP B Newlight Photonics WPA03-H-810 [S4,S5,P1]	OPEN Spektralkurve und mechanischer Antrieb bestätigen.
ANA-P-B PB 1 Stk	Analysator-PBS B Kundenspezifische Anfrage Bestellcode OPEN [P1,P3]	HOLD Kein pauschaler Broadband-PBS mit nur 300:1; exakte PN/Kurven/Phasen fehlen.
COUP-A+ L2A+ 1 Stk	Endkopplungs-Asphäre A+ Thorlabs C240TME-B [S11,P3]	HOLD Aktuelles Modell, NA, FC-Fassung und Kopplungsrechnung offen.
FIB-A+ FC_A+ 1 Stk	Singlemode-Patchkabel A+ Thorlabs P1-780A-FC-2 [S12,S13,P3]	OPEN Aktuelle Verfügbarkeit, Steckertyp am Koppler und MFD810 fehlen. Nicht P5-Hybridkabel verwenden.
DET-0 BASIS 1 Stk	Referenz-SPAD-Modul A+ Excelitas SPCM-AQRH-14-FC [S6,S7,P1,P2]	HOLD Modell-/Seriennachweise, FC-Optik 810, elektrische Pulsgrenzen und Leihverfügbarkeit fehlen.
CAB-0 BASIS 1 Stk	Detektorsignalkabel A+ OFFEN Bestellcode OPEN [P1,S8]	OPEN Konkrete PN, Länge, Dämpfung und Stecker prüfen; genau ein 50-Ohm-Abschluss im Ultra.
COUP-A- L2A- 1 Stk	Endkopplungs-Asphäre A- Thorlabs C240TME-B [S11,P3]	HOLD Aktuelles Modell, NA, FC-Fassung und Kopplungsrechnung offen.
FIB-A- FC_A- 1 Stk	Singlemode-Patchkabel A- Thorlabs P1-780A-FC-2 [S12,S13,P3]	OPEN Aktuelle Verfügbarkeit, Steckertyp am Koppler und MFD810 fehlen. Nicht P5-Hybridkabel verwenden.
DET-1 BASIS 1 Stk	Referenz-SPAD-Modul A- Excelitas SPCM-AQRH-14-FC [S6,S7,P1,P2]	HOLD Modell-/Seriennachweise, FC-Optik 810, elektrische Pulsgrenzen und Leihverfügbarkeit fehlen.
CAB-1 BASIS 1 Stk	Detektorsignalkabel A- OFFEN Bestellcode OPEN [P1,S8]	OPEN Konkrete PN, Länge, Dämpfung und Stecker prüfen; genau ein 50-Ohm-Abschluss im Ultra.
COUP-B+ L2B+ 1 Stk	Endkopplungs-Asphäre B+ Thorlabs C240TME-B [S11,P3]	HOLD Aktuelles Modell, NA, FC-Fassung und Kopplungsrechnung offen.
FIB-B+ FC_B+ 1 Stk	Singlemode-Patchkabel B+ Thorlabs P1-780A-FC-2 [S12,S13,P3]	OPEN Aktuelle Verfügbarkeit, Steckertyp am Koppler und MFD810 fehlen. Nicht P5-Hybridkabel verwenden.
DET-2 BASIS 1 Stk	Referenz-SPAD-Modul B+ Excelitas SPCM-AQRH-14-FC [S6,S7,P1,P2]	HOLD Modell-/Seriennachweise, FC-Optik 810, elektrische Pulsgrenzen und Leihverfügbarkeit fehlen.

ID / Layout / Menge	Bauteil / Kandidat	Status und fehlender Nachweis
CAB-2 BASIS 1 Stk	Detektorsignalkabel B+ OFFEN Bestellcode OPEN [P1,S8]	OPEN Konkrete PN, Länge, Dämpfung und Stecker prüfen; genau ein 50-Ohm-Abschluss im Ultra.
COUP-B-L2B- 1 Stk	Endkopplungs-Asphäre B- Thorlabs C240TME-B [S11,P3]	HOLD Aktuelles Modell, NA, FC-Fassung und Kopplungsrechnung offen.
FIB-B-FC_B- 1 Stk	Singlemode-Patchkabel B- Thorlabs P1-780A-FC-2 [S12,S13,P3]	OPEN Aktuelle Verfügbarkeit, Steckertyp am Koppler und MFD810 fehlen. Nicht P5-Hybridkabel verwenden.
DET-3 BASIS 1 Stk	Referenz-SPAD-Modul B- Excelitas SPCM-AQRH-14-FC [S6,S7,P1,P2]	HOLD Modell-/Seriennachweise, FC-Optik 810, elektrische Pulsgrenzen und Leihverfügbarkeit fehlen.
CAB-3 BASIS 1 Stk	Detektorsignalkabel B- OFFEN Bestellcode OPEN [P1,S8]	OPEN Konkrete PN, Länge, Dämpfung und Stecker prüfen; genau ein 50-Ohm-Abschluss im Ultra.
TDC-01 BASIS 1 Stk	Gemeinsamer Zeitstempler Swabian Instruments Time Tagger Ultra (Konfiguration offen) [S8,P1,P2]	HOLD Exakte Hardware-/Lizenzkonfiguration, Host-SDK und elektrische Abnahme offen.
PSU-01 BASIS 1 Stk	Referenzdetektor-Netzteil OFFEN Bestellcode OPEN [S7]	HOLD Aktuelle Maximalströme, Ripplegrenze, DC-Stecker, Polarität und Modell bestätigen.
PWR-01 BASIS 4 Stk	Detektor-Versorgungsleitung OFFEN Bestellcode OPEN [S7]	OPEN Stecker-PN, Länge/Querschnitt und gemessener Spannungsabfall fehlen.
PSU-02 BASIS 1 Stk	Temperier-/Antriebsversorgung OFFEN Bestellcode OPEN [P1]	HOLD Elektrische Verbraucherübersicht und Modell fehlen.
HOST-01 BASIS 1 Stk	USB3-Datenhost OFFEN Bestellcode OPEN [P1,P2,S8]	OPEN Bestand, OS/SDK-Unterstützung und Durchsatztest; Raspberry-Kompatibilität nicht vorausgesetzt.
USB-01 BASIS 1 Stk	Zeitstempler-Datenkabel Swabian oder OEM Bestellcode OPEN [S8]	OPEN Lieferumfang und Steckertyp bestätigen; kein Doppelbedarf bei mitgeliefertem Kabel.
ROT-01 BASIS 2 Stk	Motorisierter Analysator-Drehhalter OFFEN Bestellcode OPEN [P1,P3]	HOLD PN, Controller, Kabel, Treiber und tatsächlicher Außenumriss fehlen.
MOT-01 BASIS 1 Stk	Drehhalter-Controller OFFEN Bestellcode OPEN [P1]	HOLD Konkreter Controller/Lieferumfang und API offen; entfallen falls vollständig integriert.

ID / Layout / Menge	Bauteil / Kandidat	Status und fehlender Nachweis
ROT-02 BASIS 6 Stk	Manueller Drehhalter OFFEN Bestellcode OPEN [P3]	HOLD Gewinde, Umriss und erreichbare Strahlhöhe fehlen.
MNT-01 BASIS 6 Stk	Kinematischer Spiegelhalter OFFEN Bestellcode OPEN [P3]	HOLD Kollisionsprüfung mit Zeichnungen; 26-mm-Symbol ist kein realer Halter.
MNT-02 BASIS 4 Stk	PBS-Halter OFFEN Bestellcode OPEN [P3]	HOLD Würfelmaße und Zugänge fehlen; PBS0-Kandidat 12,7 mm statt 10 mm.
MNT-03 BASIS 3 Stk	Linsenhalter OFFEN Bestellcode OPEN [P3]	HOLD Linsen-/Halterzeichnung, Wege und Kollisionsprüfung fehlen.
MNT-04 BASIS 4 Stk	Filterhalter OFFEN Bestellcode OPEN [P3]	HOLD Filtermaße und realer axialer Platzbedarf fehlen.
COUP-MNT BASIS 4 Stk	Fünfachs-Faserkoppelmechanik OFFEN Bestellcode OPEN [P3]	HOLD Passende PN/Adapter/Arbeitswege und Fußabdruck offen.
Z-STAGE BASIS 1 Stk	Längsverstellung Pumpfokus OFFEN Bestellcode OPEN [P3]	HOLD Bauraum zwischen MP2 und DM sowie reale Linsenhauptebene fehlen.
BASE-01 BASIS 1 Stk	Optische Grundplatte Mechaniklieferant Bestellcode OPEN [P1,P3]	HOLD Material (Invar als Option), Dicke, Lagerung, Bohrplan und Wärmedrift offen.
MECH-POST BASIS TBD Stk	Stative / Sockel / Schrauben OFFEN Bestellcode OPEN [P3]	HOLD Menge und einzelne Bestellcodes sind TBD; bewusst kein erfundener Satzpreis.
GUARD-01 BASIS 1 Stk	Lichtdichte Einhausung Mechaniklieferant Bestellcode OPEN [P1,P3]	HOLD Maßzeichnung, Deckel-/Interlockkonzept und Quellenleistung offen.
MET-01 PRÜFMITTEL 1 Stk	Kalibrierter Leistungsmesser 405/810 OFFEN Bestellcode OPEN [P2]	OPEN Modell, Kalibrierschein und passende Messbereiche sichern.
MET-02 PRÜFMITTEL 1 Stk	Spektrometer / Spektralreferenz OFFEN Bestellcode OPEN [P2]	OPEN Auflösung/Dynamik und Kalibrierung belegen; ggf. zwei Leihgeräte erforderlich.
MET-03 PRÜFMITTEL 1 Stk	Beamprofiler / Kaustikmessplatz OFFEN Bestellcode OPEN [P2]	OPEN Modell, Verfahrweg und Abschwächung bestimmen.

ID / Layout / Menge	Bauteil / Kandidat	Status und fehlender Nachweis
MET-04 PRÜFMITTEL 1 Stk	Oszilloskop mit geeigneter Abtastung OFFEN Bestellcode OPEN [P1,P2]	OPEN Bandbreite und Timingunsicherheit passend zu≤200 ps RMS auslegen.
MET-05 PRÜFMITTEL 1 Stk	Synchroner Vierkanal-Pulstest OFFEN Bestellcode OPEN [P2]	OPEN Generator/Verteiler, Amplituden und Delaykalibrierung festlegen.
MET-06 PRÜFMITTEL 1 Stk	Schwache gepulste 810-nm-Quelle OFFEN Bestellcode OPEN [P1,P2]	OPEN Quellenmodell, Pulsbreite, Wiederholrate und Referenzjitter offen.
MET-07 PRÜFMITTEL 1 Stk	Kalibrierte Abschwäch- und Referenzkette OFFEN Bestellcode OPEN [P2]	OPEN Abschwächerwerte, Streulicht, Referenzdetektor und Steckerverluste bestimmen.
MET-08 PRÜFMITTEL 2 Stk	Justageblende OFFEN Bestellcode OPEN [P3]	OPEN Öffnung, Halter und Position auswählen.
ALT-01 OPTION 1 Stk	Eigen-SPAD-/CML-Prototyp Projektentwicklung Bestellcode OPEN [P1]	HOLD Schaltplanrevision, komponentengenaue Elektronik-BOM und elektrische Abnahme fehlen.
ALT-02 OPTION 1 Stk	FPGA-Koinzidenzpfad Projektentwicklung Bestellcode OPEN [P1]	HOLD Boardbestand, I/O-Hardware, Firmwareversion und TDC-Kalibrierung offen.

Quellen und Übergabe

Projektbasis: GitHub main, Commit 85615bf 4fe 9995aa 5a 69a 95a 258067aebaaf 9656. Herstellerseiten geprüft am 05.11.2026. Historische Katalogarchive belegen nur den beschriebenen Kandidaten; aktuelle Ausführung, Lieferbarkeit und Preis müssen im Angebot bestätigt werden. Herstellerunterlagen werden verlinkt, nicht als fremde Volltexte mitverteilt.

P1 Optikplan v 0.1, 23.10.2026, S. 2-5, 9-12

Projektanforderungen; keine Produktnachweise.

https://github.com/thomasmgfeller/x6-spectral-astrolabium/blob/85615bf4fe9995aa5a69a95a258067aebaaf9656/experiments/photonic-two-qubit/optics/optikplan-v0.1/Optikplan_v0_1.pdf

P2 Pump-Eingangsprofil: Systemziele v 0.1

Neuere Betriebsdefinition: Gesamtpumpleistung aus beiden Richtungen; System-PDE am Moduleingang.

https://github.com/thomasmgfeller/x6-spectral-astrolabium/blob/85615bf4fe9995aa5a69a95a258067aebaaf9656/experiments/photonic-two-qubit/optics/pump-input-v0.1/system_targets.json

P3 Gaussian/Layout v 0.1: Eingabevertrag

35 optische Positionen, Z=75 mm; Werte aus Annahmen, keine Montagefreigabe.

https://github.com/thomasmgfeller/x6-spectral-astrolabium/blob/85615bf4fe9995aa5a69a95a258067aebaaf9656/experiments/photonic-two-qubit/optics/gaussian-layout-v0.1/eingaben.json

S1 Raicol: ppKTP

Bulk-ppKTP als kundenspezifische Anfrage; typische Apertur 1 x 2 mm. Kein verifizierter Bestellcode für unsere Konfiguration.

https://raicol.com/product/quantum-components/ppktp

S2 Newlight: Dual/Broadband PBS

Familienangabe Extinktion >300:1; 1000:1 je Port/Wellenlänge damit nicht belegt.

https://www.newlightphotonics.com/SPDC-Components/Broadband-Polarizing-Beamsplitters-SPDC

S3 Newlight: Dual wavelength waveplates

WPD03-H810-H405: Halb/Halb, 15 mm, Halter 25,4 mm. Familienangabe Retardanz <λ/100 für Multiorder; konkrete Bandkurve offen.

https://www.newlightphotonics.com/wp-dual.html

S4 Newlight: QE parts list 2023, S. 1-2

Artikelcodes WPA03-H/Q-405/810, PBS0012-405/810 und Pumpfaltspiegel dokumentiert. Alte Preise/Lieferzeiten nicht übernommen.

https://www.newlightphotonics.com/QE-parts-list-2023-pump405nm.pdf

S5 Newlight: Air-spaced zero order waveplates

Familienangabe Retardanz <λ/300; exakte Angebotsversion und Kurven anfordern.

https://www.newlightphotonics.com/SPDC-Components/Air-Spaced-0th-Order-Waveplates-SPDC

S6 Excelitas: SPCM-AQRH, aktuelle Produktseite

Bestelllogik 1X, Dunkelklasse 4, FC-Option. Typische 2,2-V-/10-ns-Ausgabe; kein garantierter System-PDE-Wert bei 810 nm.

https://www.excelitas.com/product/spcm-aqrh

S7 Excelitas: SPCM-AQRH Manual Rev. 2023-1

Versorgung und Anschlussbedingungen; modellbezogenes aktuelles Datenblatt ist vor Anschluss maßgebend.

https://www.excelitas.com/sites/default/files/assets/product/document/27464.pdf

S8 Swabian: Hardware manual 2.22.6.0

Ultra: interne 50 Ohm, empfohlene -3 bis +3 V, Mindestpuls 0,5 ns; Kanallizenz und Modus prüfen.

https://www.swabianinstruments.com/static/documentation/TimeTagger/sections/hardware.html

S9 Thorlabs: BK7 lenses, Katalogseite 700

Historische LA1484-Geometrie: nominell f=300 mm. Beschichtungsvariante/aktuelles Modell im Angebot bestätigen.

https://www.thorlabs.com/catalogpages/700.pdf

S10 Thorlabs: M2MS manual, Katalogarchiv 2021

LA1461-B, nominell f=250 mm und AR 650-1050 nm dokumentiert. EFL bei 810 nm offen.

https://www.thorlabs.com/catalogpages/obsolete/2021/M2MS-BC106UV-AL_M.pdf

S11 Thorlabs: Aspheres, Katalogarchiv 2018

C240TME-B nominell f=8 mm, NA 0,5. Historischer Nachweis; aktuelles Angebot und Arbeitsabstand bei 810 nm offen.

https://www.thorlabs.com/catalogpages/Obsolete/2018/352240-B.pdf

S12 Thorlabs: FC/PC fibers, Katalogarchiv 2022

P1-780A-FC-2: 2 m, FC/PC beidseitig, 780-970 nm. MFD-Angabe bei 850 nm darf nicht als Messwert bei 810 nm gelten.

https://www.thorlabs.com/catalogpages/Obsolete/2022/P1-2000-FC-1.pdf

S13 Thorlabs: Hybrid fibers, Katalogarchiv 2022

P5-780A-FC-2 hat FC/PC und FC/APC; kein Ersatz für beidseitig FC/PC ohne Anpassung.

https://www.thorlabs.com/catalogpages/Obsolete/2022/P2-2000-PCSMA-1.pdf

Arbeitsdateien

X6_Photonik_BOM_v 0_1.xlsx: BOM, Angebote, Lieferantworten. RFQ-KTP/PBS/HWP.pdf und .txt: getrennte englische Anfragen. BOM_und_RFQ_Daten.json: maschinenlesbare Anforderungen. Validierung.json: dokumentarische Prüfungen. Preise in Angebote sind Angebotswährung; keine Währungen summieren und keinen Teilbetrag als Gesamtbudget interpretieren.

Freeze erst nach Pumpmessung, vollständigen Lieferantworten, aktualisierter Gaussian-/810-nm-Rechnung, Spektral-/Polarisationstestplan, mechanischer Kollisionsprüfung und dokumentierter elektrischer Kompatibilität. Wareneingang und Systemabnahme folgen danach mit eigenen Messnachweisen.

RFQ-KTP

Bulk ppKTP for bidirectional Type-II SPDC

Technical quotation request | Revision 0.1 | 2026-11-05

Supplier	Candidate	Quantity
Raicol Crystals info@raicol.com	Custom configuration; manufacturer order code to be assigned	1 + optional spare

Please quote quantity 1 plus an optional separately priced spare. This is a technical and budgetary RFQ, not a purchase order. No manufacturing release is implied.

Requester: Thomas Gfeller, X6 photonics project, Switzerland. Please return the quotation to the sender. Delivery address and billing details will be supplied with any later order.

Requirements and evidence

RFQ-KTP-01 Interaction

Collinear Type-II, nominal vacuum pump wavelength 405 nm, degenerate 810+810 nm. Bulk crystal. Same crystal pumped from both ends in a polarization Sagnac. Measured pump wavelength and drift are pending.

Please provide: Confirm interaction tensor, propagation axis, pump/signal/idler polarizations and feasible wavelength range. Do not fix the poling period from nominal wavelength alone.

RFQ-KTP-02 Geometry

Optical length 10 mm; usable poled clear aperture at least 1 x 2 mm. Input/output faces at normal incidence.

Please provide: Dimensioned drawing, length/aperture tolerances, wedge, edge exclusion, surface quality and mount datum.

RFQ-KTP-03 Poling and QPM

Poling period to be calculated by supplier for measured pump and achievable operating temperature. Approximately 10 µm is only a literature starting point.

Please provide: Actual period/reference temperature, duty cycle, useful poled region, domain uniformity and serial-specific certificate; distinguish calculated and measured data.

RFQ-KTP-04 Temperature

Initial controller design 20-60 °C, heating and cooling. System temperature-deviation target±0.05 °C during 2400 s run.

Please provide: T_QPM(λp), tuning slope and acceptance width. Identify if proposed crystal requires a different temperature window; sensor location, gradient and settling recommendations.

RFQ-KTP-05 Pump operating envelope

CW, total incident crystal power P_CW+P_CCW=0.1-3 mW; search waist radius 100-180 µm per axis ($1/e^2$ intensity). Per-direction balance is adjustable.

Please provide: Allowed CW405-nm intensity, absorption/heating and long-term degradation. Maximum incident power remains conditional on the actual source and interlock;1064-nm pulsed LIDT is not sufficient.

RFQ-KTP-06 Coatings

Dual-band AR405/810 nm on BOTH end faces, suitable for bidirectional use. Design bands to be finalized from measured pump and SPDC/filter spectra.

Please provide: Guaranteed R/T versus wavelength and polarization, angular and temperature range, scatter/fluorescence information, coating orientation and individual-face data.

RFQ-KTP-07 Spectral indistinguishability

Provide CW and CCW predictions or measurements at the same T and λp, resolving orthogonal signal/idler components.

Please provide: λs, λi, FWHM and temperature slopes; raw CSV with resolution/instrument response. Provide temporal walk-off/group delay and spatial walk-off; propose compensation if needed.

RFQ-KTP-08 Optical model data

Current focusing worksheet uses an isotropic placeholder n 405=1.85. It is not material certification.

Please provide: Validated refractive/group-index model for 405 and 810 nm, temperature validity, principal axes and anisotropic diffraction terms or equivalent propagation model.

RFQ-KTP-09 Axis and polarity drawing

Global bench X right,Y up,Z vertical; crystal propagation diagonal in XY. Local u=Z×k,v=Z. Final mount rotation is adjustable.

Please provide: Mark crystallographic X/Y/Z, poling direction, input-face labels, nonlinear pump axis and fast/slow axes; explicitly describe reverse propagation. Do not assume our provisional H/V assignment.

RFQ-KTP-10 Mount/oven option

Quote bare crystal and a separately priced low-stress holder/oven option. Beam height 75 mm; current 40-mm drawing envelope is provisional.

Please provide: CAD/STEP, thermal interfaces, sensor/TEC inclusion, cable exit, clear beam paths from both ends, lead times for both options.

RFQ-KTP-11 Acceptance package

No guaranteed Bell-state fidelity or pair rate is requested from a bare-crystal certificate. Component acceptance and assembled-source tests are separate.

Please provide: Serial certificate and deviations against this RFQ; recommended incoming checks, warranty and remediation if a guaranteed component parameter fails.

Quotation and response format

State unit price, currency, NRE, minimum order, lead time from approved specifications, quotation validity, warranty and shipping/tax terms separately. Identify included mounts, controllers and certificates to avoid double counting.

For each requirement ID, return COMPLY / DEVIATION / NOT AVAILABLE, the guaranteed value and conditions, and a document/curve reference. Highlight every exception; silence is not acceptance.

Data preferred: PDF datasheet/drawing, STEP geometry and CSV wavelength/temperature curves. Provide units, wavelength convention, polarization/port labels, measurement uncertainty and instrument resolution. Do not send proprietary information that must not be included in a public engineering record without flagging it.

Before an order: confirm the measured pump profile, final spectral bands, optical/mechanical fit and all agreed deviations in writing. Nominal 405/810 values permit preliminary quotation only.

The editable reply table is included in the workbook (Lieferantworten). No enquiry has been sent by preparation of this document.

RFQ-PBS

Dual-wavelength PBS for a polarization Sagnac

Technical quotation request | Revision 0.1 | 2026-11-05

Supplier	Candidate	Quantity
Newlight Photonics sales@newlightphotonics.com	PBS0012-405/810; improved/custom option if required	1 + optional spare

Please quote quantity 1 plus an optional separately priced spare. This is a technical and budgetary RFQ, not a purchase order. No manufacturing release is implied.

Requester: Thomas Gfeller, X6 photonics project, Switzerland. Please return the quotation to the sender. Delivery address and billing details will be supplied with any later order.

Requirements and evidence

RFQ-PBS-01 Bands and power

Nominal 405/810 nm, CW pump. Quote at the nominal wavelengths now; final guaranteed bands depend on measured pump and SPDC spectra.

Please provide: Provide full s/p spectral curves over 400-410 and 800-820 nm where available. These are requested characterization spans, not newly imposed operating bandwidths.

RFQ-PBS-02 Port convention

External faces normal to beam; diagonal coating nominal 45°. Label P1=west,P2=east,P3=north,P4=south. H lies in bench plane; V is vertical.

Please provide: A marked drawing showing coating normal and exact entrance/exit ports. Required routing: P1-H→P2, P1-V→P3; P2-H→P1, P2-V→P4; P3-H→P4, P3-V→P1.

RFQ-PBS-03 Extinction

Project target $ER_T=T_H/T_V\geq1000$ and $ER_R=R_V/R_H\geq1000$ at both wavelength bands, at every used input direction. Ratios use separately normalized equal incident powers.

Please provide: Guaranteed values for P1,P2,P3 incidence, both outputs and both wavelengths; specify minima, typical values, uncertainty and test conditions. Published family >300:1 does not establish compliance.

RFQ-PBS-04 Throughput

Report desired throughput T_H,R_V and undesired T_V,R_H independently; low transmission cannot be hidden by a large extinction ratio.

Please provide: Absolute power fractions with absorption/scatter budget and curves. No additional absolute-throughput threshold is frozen before the complete loss budget; quote guaranteed achievable values.

RFQ-PBS-05 Phase and dispersion

The two SPDC alternatives must retain coherent polarization transfer in reverse traversal. Intensity extinction alone is insufficient.

Please provide: Complex Jones coefficients or phase/retardance versus wavelength for transmission/reflection and reverse ports; coating asymmetry, group-delay difference and conventions. State if these are unavailable.

RFQ-PBS-06 Dimensions and glass

Catalog candidate is 12.7 x 12.7 x 12.7 mm; worksheet assumed 10 mm. Clear aperture at least 5 mm on all used faces.

Please provide: Actual glass, cement, index model at 405/810, optical path lengths, tolerances, beam deviation and dimensional CAD. A 10-mm option may be quoted separately, with full specifications.

RFQ-PBS-07 Mechanical integration

All four beam ports remain accessible; center beam height 75 mm. The old generic 26-mm mount square is not a clearance guarantee.

Please provide: Suitable mount part number/CAD, beam-center offset, required pads/adhesive limits and available adjustment.

RFQ-PBS-08 Angular/thermal response

Normal face incidence nominal; report sensitivity to small alignment errors and laboratory temperature.

Please provide: Provide acceptance angle, s/p behavior, depolarization, wavefront error and coating/adhesive temperature limits; identify tested angles and temperatures.

RFQ-PBS-09 405-nm CW suitability

System operates at 0.1-3 mW total incident crystal power; upstream PBS power and accidental exposure depend on actual source.

Please provide: 405-nm CW handling/fluorescence/aging information and maximum permitted incident power; no transfer of a 1064-nm pulsed damage number.

RFQ-PBS-10 Alternatives and certification

If standard PBS0012-405/810 cannot guarantee the target, quote a compliant custom or selected unit and separately report the standard-unit deviation.

Please provide: Serial/lot test data, price/NRE difference, lead time and acceptance/remedy terms. Do not substitute a 405-only or 810-only PBS.

Quotation and response format

State unit price, currency, NRE, minimum order, lead time from approved specifications, quotation validity, warranty and shipping/tax terms separately. Identify included mounts, controllers and certificates to avoid double counting.

For each requirement ID, return COMPLY / DEVIATION / NOT AVAILABLE, the guaranteed value and conditions, and a document/curve reference. Highlight every exception; silence is not acceptance.

Data preferred: PDF datasheet/drawing, STEP geometry and CSV wavelength/temperature curves. Provide units, wavelength convention, polarization/port labels, measurement uncertainty and instrument resolution. Do not send proprietary information that must not be included in a public engineering record without flagging it.

Before an order: confirm the measured pump profile, final spectral bands, optical/mechanical fit and all agreed deviations in writing. Nominal 405/810 values permit preliminary quotation only.

The editable reply table is included in the workbook (Lieferantworten). No enquiry has been sent by preparation of this document.

RFQ-HWP

Dual half-wave plate for 405 and 810 nm

Technical quotation request | Revision 0.1 | 2026-11-05

Supplier	Candidate	Quantity
Newlight Photonics sales@newlightphotonics.com	WPD03-H810-H405	1 + optional spare

Please quote quantity 1 plus an optional separately priced spare. This is a technical and budgetary RFQ, not a purchase order. No manufacturing release is implied.

Requester: Thomas Gfeller, X6 photonics project, Switzerland. Please return the quotation to the sender. Delivery address and billing details will be supplied with any later order.

Requirements and evidence

RFQ-HWP-01 Required retardance

Half-wave at BOTH405 and 810 nm: δ(λ)=π modulo 2π. WPD03-H810-F405 is not an equivalent substitution.

Please provide: Confirm exact order code and retardance at both wavelengths.808/404 variants require a new fit to actual wavelengths.

RFQ-HWP-02 Accuracy and band

Project target nearest-half-wave phase error≤2π/100 radians (λ/100 retardance) at each operating band, not merely at one catalog center.

Please provide: Guaranteed error and measurement uncertainty at actual wavelengths; provide δ(λ) over 400-410 and 800-820 nm where available, with temperature/AOI stated. Spans are characterization requests, not frozen passbands.

RFQ-HWP-03 Orders and axes

Nominal fast-axis angle 45° relative to local H/V. The plate rotates the pump before generation in one direction and the pair after generation in the other.

Please provide: Unwrapped retardance/order integers, fast/slow-axis identification at both wavelengths, marking tolerance and a clearly defined viewing direction.

RFQ-HWP-04 Bidirectional transfer

Reverse traversal must be included in the source Jones model. Forward intensity swapping is not sufficient.

Please provide: Forward/reverse Jones description, axis convention and any asymmetric/coating phase; state reciprocity assumptions explicitly.

RFQ-HWP-05 Temporal distinguishability

The two photons encounter different polarization histories. A half-wave value modulo 2π does not specify differential delay.

Please provide: dδ/dω or group-delay difference over 810 band, temperature dependence and thickness/material information sufficient for an independent estimate.

RFQ-HWP-06 Geometry

Catalog candidate: optical diameter 15 mm in 25.4-mm holder. Current worksheet assumes 1 mm optical material, not verified.

Please provide: Actual number/material/thickness of plates and air gaps; thickness tolerances, wedge, clear aperture, holder thickness, optical-center datum and CAD.

RFQ-HWP-07 AR and transmission

AR at 405 and 810 for incidence nominal 0°; sufficient clear aperture for the complete beam and adjustment range.

Please provide: Per-face R and total T versus wavelength and polarization, scatter, wavefront and fluorescence data; confirm family specification applies to offered unit.

RFQ-HWP-08 Angular/thermal response

Laboratory use; adjacent crystal oven 20-60 °C does not define the plate temperature. Small alignment tilt must be budgeted.

Please provide: δ sensitivity to angle and temperature, recommended operating limits and axis stability; propose zero-order alternative if bandwidth demands it.

RFQ-HWP-09 Mount and calibration

One adjustable manual holder for this plate. Nominal 45° is a start setting only.

Please provide: Compatible holder part number and envelope; recommended polarization/retardance calibration and marking inspection.

RFQ-HWP-10 Documentation

Supplier data must separate guaranteed values from typical or calculated values.

Please provide: Serial/lot certificate, spectral data in CSV, drawings, part revision and acceptance/remedy terms. Price any selected-performance option separately.

Quotation and response format

State unit price, currency, NRE, minimum order, lead time from approved specifications, quotation validity, warranty and shipping/tax terms separately. Identify included mounts, controllers and certificates to avoid double counting.

For each requirement ID, return COMPLY / DEVIATION / NOT AVAILABLE, the guaranteed value and conditions, and a document/curve reference. Highlight every exception; silence is not acceptance.

Data preferred: PDF datasheet/drawing, STEP geometry and CSV wavelength/temperature curves. Provide units, wavelength convention, polarization/port labels, measurement uncertainty and instrument resolution. Do not send proprietary information that must not be included in a public engineering record without flagging it.

Before an order: confirm the measured pump profile, final spectral bands, optical/mechanical fit and all agreed deviations in writing. Nominal 405/810 values permit preliminary quotation only.

The editable reply table is included in the workbook (Lieferantworten). No enquiry has been sent by preparation of this document.